Clase de Apoyo

Aritmética: Números, Conjuntos Numéricos y Fracciones

Ing. Gabriel Astudillo

3er Año

Lo que Veremos Hoy

Hoja de Ruta de la Clase

- Breve historia de los números
- Conjuntos numéricos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$
- Potenciación en $\mathbb{Q}$
- Suma y resta de fracciones
- Producto y división de fracciones
- Fracciones generatrices
- Fracción irreducible
- Números reales y aproximaciones
- Práctica: operaciones combinadas
- **Ejercicios de repaso general**

Cómo trabajaremos

Cada tema termina con **ejercicios propuestos** y con su **solución explicada paso a paso**: resuélvelos primero a mano sobre el PDF y luego compara tu desarrollo.

Breve Historia de los Números

Marcas de Cuentas y Numeraciones Antiguas

Marcas de cuentas

El método más antiguo para contar: se agrupan marcas y se cuenta cuántas hay.

$$\underbrace{||||}_{4}\ \underbrace{||||}_{4} = 8$$

Números babilonios

Sistema posicional: el valor de un carácter depende de su **posición**. Base sexagesimal (60).

Números egipcios

Sistema **aditivo**: los valores de cada símbolo se **suman**, sin importar la posición.

De Roma a la India

Números romanos

Notación **sustractiva**: un numeral menor a la izquierda se **resta** del mayor.

$$\text{IIII} \to \text{IV} \qquad \text{VIIII} \to \text{IX}$$

Limitación: poco aptos para el cálculo aritmético.

Números arábigo-hindúes

Herencia de Babilonia e India (siglo XI): sistema **posicional decimal** con el **cero**.

$$1405 = 1 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 5$$

Es el sistema que usamos **hoy**.

Legado moderno del sistema sexagesimal

Seguimos usando la base 60: **60 minutos** por hora, **60 segundos** por minuto, **360°** en una vuelta completa.

Ejercicios Propuestos – Historia de los Números (1/2)

Cuestionario 1--4 ★

1. ¿Qué importante hallazgo arqueológico está considerado como una de las evidencias más antiguas del uso de marcas numéricas?
2. ¿Qué característica distingue fundamentalmente al sistema numérico inventado por Babilonia?
3. ¿En qué legado moderno se observa aún la influencia del sistema sexagesimal?
4. ¿Cuál fue la principal limitación de la numeración romana para el cálculo aritmético?

Ejercicios Propuestos – Historia de los Números (2/2)

Cuestionario 5--8 ★

5. ¿Cuál fue la causa histórica por la cual fue tan versátil la adaptación del sistema decimal?
6. ¿Qué crédito tuvo India durante el siglo VII en el desarrollo de la numeración y los signos operativos?
7. ¿Cómo interpreta Brahmagupta la noción intuitiva de los números negativos?
8. ¿Qué importante centro cultural del imperio selyúcida sirvió de puente entre India y Europa?

Conjuntos Numéricos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$

Conjunto de los Números Naturales

Definición

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Son números **enteros**, **discretos** e **infinitos**.

Propiedades de la suma en $\mathbb{N}$

- **Conmutativa:** $a + b = b + a$
- **Asociativa:** $(a + b) + c = a + (b + c)$
- **Elemento neutro:** $a + 0 = a$

Conjunto de los Números Enteros

Definición

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\} \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

Particiones: $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$ · $\mathbb{Z}^- = -\mathbb{N}$ · $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Suma en $\mathbb{Z}$

Además de las propiedades de $\mathbb{N}$, existe el **elemento inverso aditivo**:
$a + (-a) = a - a = 0$.

Producto en $\mathbb{Z}$

- Conmutativa: $a \cdot b = b \cdot a$
- Asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Neutro: $a \cdot 1 = a$ · $a \cdot 0 = 0$

Regla de signos del producto

Positivo si el número de factores negativos es **par**; **negativo** si es **impar**:
$(-) \cdot (-) = (+)$, $(+) \cdot (-) = (-)$.

Números Racionales y Decimales

Conjunto de los Números Racionales

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a \in \mathbb{Z},\, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

$a \rightarrow$ **numerador**, $b \rightarrow$ **denominador**. Todo número de $\mathbb{Z}$ es también racional: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Tipos de números decimales

Tipo	Descripción	Ejemplo
Limitados	Terminan	$0{,}5$; $1{,}25$
Periódicos puros	Ilimitado; el período empieza en la 1.ª cifra decimal	$0{,}\overline{3}$
Periódicos mixtos	Ilimitado; hay cifras antes del período	$0{,}1\overline{6}$

Ejercicios Propuestos – Conjuntos Numéricos (1/3)

Ejercicio 1 ★

Clasifica cada número en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$:

$$0, \quad 5, \quad -12, \quad \frac{3}{4}, \quad -\frac{7}{2}, \quad 0{,}25$$

Ejercicio 2 ★

Completa:

$$\mathbb{Z}^+ = _____, \quad \mathbb{Z}^- = _____$$

$$\mathbb{Z}^* = _____$$

¿Es cierto que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$? Justifica con ejemplos.

Ejercicios Propuestos – Conjuntos Numéricos (2/3)

Ejercicio 3 – Signos ★★

Calcula aplicando la regla de signos:

1. $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4)$
2. $(-5) \cdot 6 \cdot (-2)$
3. $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$

Ejercicio 4 – Propiedades ★★

¿Qué propiedad se está usando?

1. $3 + 7 = 7 + 3$
2. $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
3. $5 + 0 = 5$
4. $8 + (-8) = 0$

Ejercicios Propuestos – Conjuntos Numéricos (3/3)

Ejercicio 5 – Decimales ★★

Clasifica cada número decimal como **limitado**, **ilimitado periódico puro** o **ilimitado periódico mixto**:

$$0{,}5 \qquad 0{,}333\ldots \qquad 0{,}1666\ldots \qquad 2{,}75 \qquad 4{,}2727\ldots$$

Escribe los periódicos usando la notación con raya (barra).

Potenciación en $\mathbb{Q}$

Potenciación de una Fracción

Definición

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n \text{ veces}}, \qquad n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

Se eleva el numerador y el denominador al mismo exponente.

Propiedades de la Potenciación

Propiedad	Expresión
Potencia cero	$\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$
Potencia uno	$\left(\frac{a}{b}\right)^1 = \frac{a}{b}$
Producto de potencias (misma base)	$\left(\frac{a}{b}\right)^n \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{n+m}$
Cociente de potencias (misma base)	$\frac{\left(\frac{a}{b}\right)^n}{\left(\frac{a}{b}\right)^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^{n-m}$
Potencia de una potencia	$\left[\left(\frac{a}{b}\right)^n\right]^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{n \cdot m}$
Potencia del inverso	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

Ejercicios Propuestos – Potenciación (1/2)

Ejercicio 1 ★

Calcula:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^2, \qquad \left(-\frac{3}{4}\right)^2, \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

Ejercicio 2 ★

Aplica potencia cero y potencia uno:

$$\left(\frac{7}{9}\right)^0, \qquad \left(-\frac{5}{6}\right)^1, \qquad \left(\frac{2}{3}\right)^0 + \left(\frac{2}{3}\right)^1$$

Ejercicios Propuestos – Potenciación (2/2)

Ejercicio 3 ★★

Simplifica usando las propiedades:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2, \qquad \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^5}{\left(\frac{2}{3}\right)^2}, \qquad \left[\left(\frac{3}{4}\right)^2\right]^3$$

Ejercicio 4 ★★

Escribe con exponente **positivo** y luego calcula:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}, \qquad \left(\frac{5}{4}\right)^{-1}, \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

Suma y Resta de Fracciones

Fracciones con Igual Denominador

Regla

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Ejemplo: $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

Propiedades que se cumplen en $\mathbb{Q}$

1. **Conmutativa:** $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$
2. **Asociativa:** $\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right)$
3. **Elemento neutro:** $\frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b}$
4. **Elemento inverso (opuesto):** $\frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0$

Denominadores Distintos: el M.C.M.

Procedimiento

1. Calcular el **m.c.m.** de los denominadores.
2. Convertir cada fracción en una equivalente con ese denominador.
3. Sumar (o restar) los numeradores y mantener el denominador.
4. Simplificar el resultado si es posible.

Ejemplo de clase

$$\frac{2}{5} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{12 - (10 + 15)}{30} = \frac{12 - 25}{30} = -\frac{13}{30}$$

m.c.m.$\{5, 3, 2\} = 30$

Ejercicios Propuestos – Suma y Resta (1/3)

Ejercicio 1 – Igual denominador ★

Calcula:

$$\frac{3}{7}+\frac{2}{7}, \qquad \frac{5}{9}-\frac{7}{9}$$

Ejercicio 2 – Distinto denominador ★

Calcula usando el m.c.m.:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}, \qquad \frac{3}{4}-\frac{2}{5}$$

Ejercicios Propuestos – Suma y Resta (2/3)

Ejercicio 3 ★★

Calcula y simplifica:

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{18} - \frac{1}{4}$$

Pista: m.c.m.$\{12, 18, 4\} = 36$.

Ejercicio 4 ★★

Resuelve respetando la jerarquía de operaciones:

$$\frac{2}{5} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)$$

Pista: m.c.m.$\{5, 3, 2\} = 30$.

Ejercicios Propuestos – Suma y Resta (3/3)

Ejercicio 5 – Elementos neutro e inverso ★★

1. Escribe el **elemento inverso** de $\frac{3}{4}$ y verifica que la suma de ambos da 0.
2. ¿Qué número debes sumar a $-\frac{7}{10}$ para obtener 0?
3. Demuestra que 0 es el elemento neutro usando $\frac{5}{8}$.

Producto y División de Fracciones

Producto y División de Fracciones

Producto

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) = \frac{-3}{45} = -\frac{1}{15}$$

División

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Ejemplo:

$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{15} = \frac{4 \cdot 15}{5 \cdot 2} = \frac{60}{10} = 6$$

Consejo

Multiplica los numeradores y los denominadores; al final, **simplifica** la fracción resultante hasta que sea irreducible.

Ejercicios Propuestos – Producto y División (1/2)

Ejercicio 1 – Producto ★

Multiplica y simplifica:

$$\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{1}{9}\right), \quad \frac{7}{10} \cdot \frac{5}{21}, \quad \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{9}{8}\right)$$

Ejercicio 2 – División ★

Divide y simplifica:

$$\frac{4}{5} \div \frac{2}{15}, \quad \frac{2}{3} \div \frac{4}{9}, \quad \frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$$

Ejercicios Propuestos – Producto y División (2/2)

Ejercicio 3 – Mixtas ★★

Resuelve respetando la jerarquía de operaciones:

$$\left(\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}\right) \cdot \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10}$$

Ejercicio 4 – Problema ★★

Para una receta se necesitan $\frac{3}{4}$ de taza de harina.

1. ¿Cuánta harina se necesita para $\frac{1}{2}$ receta?
2. ¿Y para 3 recetas?

Fracciones Generatrices

Decimales Limitados

Definición

Para pasar un decimal **limitado** a fracción: coloca el número completo **sin la coma** en el numerador y la unidad seguida de **tantos ceros como cifras decimales** tenga en el denominador.

Ejemplos

$$0{,}145 = \frac{145}{1000} = \frac{29}{200} \qquad 4{,}75 = \frac{475}{100} = \frac{19}{4}$$

Clave

La fracción generatriz **equivale exactamente** al decimal original: $29/200 = 0{,}145$.

Ilimitados Periódicos Puros

Regla

El período empieza justo después de la coma.

- **Numerador:** el número sin la coma, **menos** la parte entera.
- **Denominador:** tantos **9** como cifras tenga el período.

Ejemplos

$$13{,}\overline{9} = \frac{139 - 13}{9} = \frac{126}{9} = 14 \qquad 0{,}\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$$

Ilimitados Periódicos Mixtos

Regla

Hay cifras decimales **antes** del período (parte anteperiódica).

- **Numerador:** el número sin la coma, **menos** las cifras no periódicas (parte entera + decimales anteperiódicos).
- **Denominador:** tantos **9** como cifras tenga el período y tantos **0** como cifras decimales anteperiódicas.

Ejemplos

$$1{,}3\overline{5} = \frac{135 - 13}{90} = \frac{122}{90} = \frac{61}{45} \qquad 31{,}0\overline{36} = \frac{31036 - 310}{990} = \frac{30726}{990} = \frac{1707}{55}$$

Ejercicios Propuestos – Fracciones Generatrices (1/2)

Ejercicio 1 – Limitados ★

Pasa a fracción generatriz y simplifica:

$$0{,}25 \qquad 0{,}145 \qquad 3{,}2$$

Ejercicio 2 – Periódicos puros ★★

Pasa a fracción generatriz y simplifica:

$$0{,}\overline{36} \qquad 5{,}\overline{18} \qquad 13{,}\overline{9}$$

Ejercicios Propuestos – Fracciones Generatrices (2/2)

Ejercicio 3 – Periódicos mixtos ★★★

Pasa a fracción generatriz y simplifica:

$$1{,}3\overline{5} \qquad 2{,}1\overline{6} \qquad 31{,}0\overline{36}$$

Ejercicio 4 – Ida y vuelta ★★

¿Qué decimal periódico representa $\frac{4}{11}$?
Comprueba tu resultado convirtiendo el decimal de vuelta a fracción.

Fracción Irreducible

¿Cuándo es Irreducible una Fracción?

Definición

Una fracción es **irreducible** cuando su numerador y su denominador **no tienen divisores comunes** (distintos de 1). Si los tienen, es **reducible**: se simplifica dividiendo ambos por el común divisor.

Ejemplos de simplificación

$$\frac{33}{27} = \frac{33 \div 3}{27 \div 3} = \frac{11}{9} \qquad \frac{22}{72} = \frac{22 \div 2}{72 \div 2} = \frac{11}{36} \qquad \frac{42}{54} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

De Fracción a Decimal

Procedimiento

Divide el numerador entre el denominador. El resultado es un decimal **limitado** o **periódico**, según el tipo de fracción.

Verificación con fracciones generatrices

$$\frac{4}{3} = 1{,}\overline{3} \qquad \frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3} \qquad \frac{1}{10} = 0{,}1$$

Comprobación inversa

$$1{,}\overline{3} = \frac{13-1}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \quad \checkmark$$

Ejercicios Propuestos – Fracción Irreducible (1/2)

Ejercicio 1 ★

Simplifica hasta llegar a la fracción irreducible:

$$\frac{33}{27}, \quad \frac{22}{72}, \quad \frac{42}{54}, \quad \frac{45}{60}$$

Ejercicio 2 ★

¿Cuáles de estas fracciones ya son irreducibles?

$$\frac{4}{5}, \quad \frac{7}{9}, \quad \frac{13}{20}, \quad \frac{6}{8}$$

Ejercicios Propuestos – Fracción Irreducible (2/2)

Ejercicio 3 ★★

Escribe cada fracción como número decimal:

$$\frac{4}{3}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{1}{10}, \quad \frac{3}{8}$$

Ejercicio 4 ★★

Verifica, usando fracciones generatrices, que se cumple:

$$\frac{4}{3} = 1,\overline{3}, \quad \frac{5}{6} = 0,8\overline{3}, \quad \frac{1}{10} = 0,1$$

Números Reales y Aproximaciones

El Conjunto de los Números Reales

Definición

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Racionales ($\mathbb{Q}$)

Se escriben como $\frac{a}{b}$: decimales **limitados** o **periódicos**.

$$\frac{3}{4} = 0{,}75, \quad \frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$$

Irracionales ($\mathbb{I}$)

Decimales **infinitos no periódicos**: **no** se pueden escribir como fracción.

$$\sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \quad \pi = 3{,}1415\ldots$$

Recta real

Cada punto de la recta numérica representa un número real y viceversa: $\mathbb{R}$ **llena** la recta.

Aproximación por Exceso y por Defecto

Por exceso

El valor de precisión **aumenta una unidad**: se corta el número y se suma 1 a la última cifra conservada.

Ejemplo: $0{,}4325$ a la milésima

$$0{,}4325 \approx 0{,}433$$

La cifra siguiente (5) obliga a subir.

Por defecto

Se deja **igual** el valor de precisión y se **corta** el número (truncamiento).

Ejemplo: $1{,}4324$ a la centésima

$$1{,}4324 \approx 1{,}43$$

Se conservan 2 cifras decimales.

El mismo número, dos resultados

$0{,}4325$ a la milésima: por **defecto** $0{,}432$ · por **exceso** $0{,}433$.

Ejercicios Propuestos – Aproximaciones (1/2)

Ejercicio 1 – Por exceso ★

Aproxima a la precisión indicada **por exceso**:

1. $0{,}4325$ a la milésima
2. $2{,}7381$ a la centésima
3. $\pi = 3{,}14159\ldots$ a la diezmilésima

Ejercicio 2 – Por defecto ★

Aproxima a la precisión indicada **por defecto**:

1. $1{,}4324$ a la centésima
2. $7{,}9998$ a la décima
3. $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$ a la milésima

Ejercicios Propuestos – Aproximaciones (2/2)

Ejercicio 3 – Tabla comparativa ★★

Completa la tabla con la aproximación de cada número en la precisión indicada:

Número	Precisión	Por defecto	Por exceso
$0{,}4325$	milésima		
$1{,}4324$	centésima		
$3{,}14159\ldots$	diezmilésima		
$9{,}8765$	décima		

Soluciones – Aproximaciones (1/2)

Ejercicio 1 – Por exceso

- $0{,}4325 \approx 0{,}433$
- $2{,}7381 \approx 2{,}74$
- $\pi \approx 3{,}1416$

(se corta y se sube una unidad en la última cifra)

Ejercicio 2 – Por defecto

- $1{,}4324 \approx 1{,}43$
- $7{,}9998 \approx 7{,}9$
- $\sqrt{2} \approx 1{,}414$

(solo se corta: las cifras restantes se descartan)

Soluciones – Aproximaciones (2/2)

Ejercicio 3 – Tabla completa

Número	Precisión	Por defecto	Por exceso
$0{,}4325$	milésima	$0{,}432$	$0{,}433$
$1{,}4324$	centésima	$1{,}43$	$1{,}44$
$3{,}14159\ldots$	diezmilésima	$3{,}1415$	$3{,}1416$
$9{,}8765$	décima	$9{,}8$	$9{,}9$

Cómo revisar tu tabla

Cuenta las cifras decimales de la precisión: debe haber exactamente esas cifras. La diferencia entre ambas columnas es **una unidad** en la última posición.

Práctica: Operaciones Combinadas

Operaciones Combinadas: Plan de Ataque

Procedimiento

1. Convierte **cada decimal** a fracción generatriz (limitado, periódico puro o mixto).
2. Simplifica cada fracción antes de operar.
3. Respeta la **jerarquía**: paréntesis $\rightarrow$ potencias $\rightarrow \times$ y $\div \rightarrow +$ y $-$.
4. Lleva el resultado a **fracción irreducible** y, si se pide, a decimal.

Cuidado con la división de decimales

$6{,}2 \div 3{,}1$: convierte primero a fracciones $\dfrac{62}{10} \div \dfrac{31}{10} = \dfrac{62}{31} = 2$.

Generatrices que necesitarás

$$0{,}2 = \frac{2}{10} \quad \cdot \quad 0{,}6 = \frac{6}{10} \quad \cdot \quad 0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} \quad \cdot \quad 0{,}\overline{5} = \frac{5}{9} \quad \cdot \quad 3{,}\overline{9} = \frac{39-3}{9}$$

Ejercicio Resuelto – Del Cuaderno

Calcula el valor exacto

Enunciado: $1 - 6{,}2 \div 3{,}1 + (0{,}6)^2$.

$$
\begin{aligned}
(0{,}6)^2 &= 0{,}36 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25} \\
6{,}2 \div 3{,}1 &= \frac{62}{10} \div \frac{31}{10} = \frac{62}{31} = 2 \\
1 - 6{,}2 \div 3{,}1 + (0{,}6)^2 &= 1 - 2 + 0{,}36 = -1 + 0{,}36 \\
&= -0{,}64 = -\frac{64}{100} = -\frac{16}{25}
\end{aligned}
$$

Ejercicios Propuestos – Valor Exacto en $\mathbb{Q}$

Del cuaderno ★★★

Convierte cada decimal en fracción generatriz y calcula el **valor exacto**:

a) $1 - 6{,}2 \div 3{,}1 + (0{,}6)^2$

b) $\dfrac{0{,}\overline{3} - 0{,}\overline{5} - 0{,}1}{3{,}5 - 2}$

c) $\dfrac{6{,}5 + 2{,}7 + 3{,}\overline{9}}{4{,}5}$

Solución Explicada – Ejercicio b)

b) $\dfrac{0{,}\overline{3} - 0{,}\overline{5} - 0{,}1}{3{,}5 - 2}$

Paso 1 — generatrices: $0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, $\quad 0{,}\overline{5} = \frac{5}{9}$, $\quad 0{,}1 = \frac{1}{10}$, $\quad 3{,}5 - 2 = \frac{3}{2}$.

Paso 2 — numerador (m.c.m. 90):
$$\frac{1}{3} - \frac{5}{9} - \frac{1}{10} = \frac{30 - 50 - 9}{90} = -\frac{29}{90}$$

Paso 3 — cociente:
$$\frac{-29/90}{3/2} = -\frac{29}{90} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{58}{270} = -\frac{29}{135}$$

Solución Explicada – Ejercicio c)

c) $\dfrac{6{,}5 + 2{,}7 + 3{,}\overline{9}}{4{,}5}$

Paso 1 — el periódico puro: $3{,}\overline{9} = \dfrac{39-3}{9} = 4, \qquad 4{,}5 = \dfrac{9}{2}.$

Paso 2: $6{,}5 + 2{,}7 + 4 = 13{,}2 = \dfrac{132}{10} = \dfrac{66}{5}$

Paso 3: $\dfrac{66/5}{9/2} = \dfrac{66}{5} \cdot \dfrac{2}{9} = \dfrac{132}{45} = \dfrac{44}{15} \approx 2{,}9\overline{3}$

Comprobación: $13{,}2 \div 4{,}5 = 2{,}9333\cdots = 2{,}9\overline{3}$ ✓

Ejercicios Propuestos – Más Práctica (1/2)

Ejercicio 1 ★★

Calcula el valor exacto:

$$1{,}5 + 0{,}\overline{3} \cdot 3$$

Ejercicio 2 ★★★

Calcula el valor exacto:

$$\frac{0{,}4 - 0{,}\overline{1}}{1{,}\overline{2}}$$

Ejercicios Propuestos – Más Práctica (2/2)

Ejercicio 3 ★★

Calcula el valor exacto:

$$(2 - 1{,}\overline{3}) \div 0{,}5$$

Ejercicio 4 ★★

Escribe $\frac{1}{7}$ como decimal y aproxímalo a la centésima **por defecto** y **por exceso**. ¿Cuál está más cerca del valor real?

Soluciones – Más Práctica (1/2)

Ejercicio 1

$$1{,}5 = \frac{3}{2}, \qquad 0{,}\overline{3} \cdot 3 = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

$$\frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

Ejercicio 2

$$0{,}4 = \frac{2}{5}, \quad 0{,}\overline{1} = \frac{1}{9}, \quad 1{,}\overline{2} = \frac{11}{9}$$

$$\frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{9}}{\frac{11}{9}} = \frac{13}{45} \cdot \frac{9}{11} = \frac{13}{55}$$

Soluciones – Más Práctica (2/2)

Ejercicio 3

$$1{,}\overline{3} = \frac{12-1}{9} = \frac{4}{3}, \qquad 0{,}5 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2-\frac{4}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}\cdot 2 = \frac{4}{3} = 1{,}\overline{3}$$

Ejercicio 4

$$\frac{1}{7} = 0{,}142857\ldots$$

defecto: $0{,}14$ **exceso:** $0{,}15$

Está más cerca $0{,}14$: la diferencia es $0{,}0028\ldots$ frente a $0{,}0071\ldots$

Ejercicios de Repaso General

Cuadro Resumen – Jerarquía de Conjuntos

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \subset \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, \dots\} \subset \mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Naturales

Enteros, discretos e infinitos.
Neutro: $a + 0 = a$

Enteros

Incluyen los negativos.
Inverso: $a + (-a) = 0$

Racionales

Fracciones $\frac{a}{b}$ y todos los decimales.

Además $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, donde $\mathbb{I}$ son los irracionales ($\sqrt{2}$, π, e): decimales infinitos no periódicos.

Repaso General (1/5) – Conjuntos y Signos

Repaso 1 ★★

1. Clasifica cada número en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$: 0; -7; $\dfrac{22}{7}$; $0{,}25$; 15.
2. Calcula aplicando la regla de signos: $(-3)\cdot(-4)\cdot(-2)$ y $(-5)\cdot 6\cdot(-1)$.
3. Completa: $\mathbb{Z}^+ = ___$, $\mathbb{Z}^- = ___$, $\mathbb{Z}^* = ___$.

Repaso 2 ★★

1. Calcula: $\left(\frac{2}{5}\right)^2$, $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$, $\left(\frac{7}{8}\right)^0$.
2. Simplifica: $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$, $\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^7}{\left(\frac{3}{5}\right)^4}$, $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^3$.
3. Escribe con exponente positivo: $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ y calcula su valor.

Repaso General (3/5) – Operaciones con Fracciones

Repaso 3 ★★

Realiza las operaciones y simplifica:

a) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18} - \frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{1}{9}\right)$

c) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{15}$ d) $\frac{2}{5} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)$

Repaso 4 ★★★

1. Pasa a fracción generatriz y simplifica: $0{,}145$; $1{,}3\overline{5}$; $31{,}0\overline{36}$.
2. Escribe como número decimal: $\frac{4}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{1}{10}$.
3. Simplifica hasta la fracción irreducible: $\frac{33}{27}$, $\frac{22}{72}$, $\frac{42}{54}$.

Repaso General (5/5) – Problemas

Repaso 5 – Galletas ★★

Un paquete tiene 24 galletas. Ana come $\frac{1}{4}$ del paquete y Luis come $\frac{1}{6}$.

1. ¿Qué fracción del paquete comieron juntos?
2. ¿Cuántas galletas quedan?

Repaso 6 – Oferta ★★

El precio de un libro baja $\frac{2}{9}$ de su valor. Si el libro costaba $\$9.000$:

1. ¿Cuánto baja el precio?
2. ¿Cuál es el precio final?